Stochastic Derivatives : Exam 2023

Théo Fromentin*

February 22, 2026

Exercise 1 (Zero-coupon bond in Vasicek model)

Consider the Vasicek model for interest rate. Under the risk-neutral measure $\mathbb{Q}$, the evolution of short rate r_t is given by an Ornstein-Uhlenbeck process:

$$dr_t = a(b - r_t)\,dt - \sigma\,dW_t, \quad r_0 \text{ given.}$$

1. Prove that

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) - \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)}\,dW_s,$$

then deduce that r is a Gaussian process with explicit mean and covariance parameters (give these parameters).

Solution. On applique la formule d'Itô à $e^{at} r_t$:

$$\begin{aligned} & d(e^{at} r_t) = a e^{at} r_t\,dt + e^{at}\,dr_t = abe^{at}\,dt - \sigma e^{at}\,dW_t \\ \implies \quad & e^{at} r_t = r_0 + b(e^{at} - 1) - \sigma \int_0^t e^{as}\,dW_s \\ \iff \quad & r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) - \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)}\,dW_s \end{aligned}$$

Le processus $\left(\int_0^t e^{as}\,dW_s\right)_{t \geqslant 0}$ est un processus gaussien par définition de l'intégrale de Wiener. En conséquence, $(r_t)_{t \geqslant 0}$ est également un processus gaussien tel que

$$\int_0^t e^{as}\,dW_s \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2a}(e^{2at} - 1)\right) \quad \implies \quad r_t \sim \mathcal{N}\left(r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}), \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at})\right).$$

2. We now define $I_{t,T} := \int_t^T r_s\,ds$. Prove that

$$aI_{t,T} = ab(T - t) - (r_T - r_t) - \sigma \int_t^T dW_s,$$

and deduce the explicit form of $I_{t,T}$ with respect to r_t.

Solution. Notons que $dr_t = ab\,dt - ar_t\,dt - \sigma\,dW_t$, et donc $ar_t\,dt = ab\,dt - dr_t - \sigma\,dW_t$, en particulier cela induit que

$$\begin{aligned} aI_{t,T} = a\int_t^T r_s\,ds = \int_t^T ab\,ds - dr_s - \sigma\,dW_s &= ab(T - t) - (r_T - r_t) - \sigma \int_t^T dW_s \\ &= ab(T - t) - (r_T - r_t) - \sigma(W_T - W_t) \end{aligned}$$

D'autre part par **1.** on sait que

$$r_T = r_t e^{-a(T-t)} + b(1 - e^{-a(T-t)}) - \sigma \int_t^T e^{-a(T-s)}\,dW_s$$

ce qui implique que

$$I_{t,T} = b(T - t) + \frac{r_t - b}{a}(1 - e^{-a(T-t)}) - \frac{\sigma}{a}\int_t^T 1 - e^{-a(T-s)}\,dW_s.$$

*theofromentin08@gmail.com

3. Compute the mean and variance of $I_{t,T}$ conditionally on r_t, and deduce the price of the zero-coupon bond $B(t,T)$.

Solution. Conditionnellement à r_t, il est clair que $I_{t,T}$ est une variable aléatoire gaussienne par définition de l'intégrale de Wiener.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[I_{t,T}|r_t\right] &= b(T-t) + \frac{r_t - b}{a}(1-e^{-a(T-t)}) \\
\mathrm{Var}\left(I_{t,T}|r_t\right) &= \frac{\sigma^2}{a^2}\mathrm{Var}\left(\int_t^T 1-e^{-a(T-s)}\,dW_s\right) \\
&= \frac{\sigma^2}{a^2}\int_t^T \left(1-e^{-a(T-s)}\right)^2 ds = \frac{\sigma^2}{a^2}\left(T-t-\frac{2}{a}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)+\frac{1}{2a}\left(1-e^{-2a(T-t)}\right)\right)
\end{aligned}$$

En conséquence,

$$\begin{aligned}
B(t,T) &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_t^T r_s\,ds}\middle|\mathscr{F}_t\right] \\
&= \exp\left(-b(T-t)+\frac{b-r_t}{a}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)+\frac{\sigma^2}{2a^2}\left(T-t-\frac{2}{a}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)+\frac{1}{2a}\left(1-e^{-2a(T-t)}\right)\right)\right)
\end{aligned}$$

Now, consider the zero-coupon aset as under the risk neutral probability $\mathbb{Q}$, i.e.

$$\frac{dB(t,T)}{B(t,T)} = r_t\,dt + \Gamma(t,T)\,dW_t,$$

where $\Gamma(t,T)$ is the volatility of the zero-coupon bond.

4. Give the definition of $\mathbb{Q}^T$, the *forward-neutral probability* with maturity T, in terms of $B(\cdot,T)$ and $\mathbb{Q}$.

Solution. La mesure T-forward est celle associée au numéraire $B(\cdot,T)$. La probabilité $\mathbb{Q}$ est associée au numéaire $M_t = e^{\int_0^t r_s\,ds}$ et $\mathbb{Q}^T$ est donnée via la densité de Random-Nikodym

$$\left.\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}}\right|_{\mathscr{F}_t} = \frac{M_0 B(t,T)}{M_t B(0,T)} = \frac{B(t,T)}{B(0,T)}e^{-\int_0^t r_s\,ds} := Z_t.$$

En particulier, $B(\cdot,T)$ est une $\mathbb{Q}^T$-martingale.

5. What is the value of $\Gamma(t,T)$? What is the SDE of the zero-coupon under $\mathbb{Q}$, and what is it under $\mathbb{Q}^T$? Find the solution of these SDEs.

Solution. Nous avons vu que dans le modèle de Vasicek nous avons la forme affine suivante

$$B(t,T) = \exp(A(t,T) - C(t,T)r_t), \quad C(t,T) = \frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}.$$

Par la formule d'Itô il est clair que

$$\begin{aligned}
d\ln B(t,T) &= \left(-A'(T-t)+C'(T-t)r_t\right)\,dt - C(t,T)\,dr_t \\
&= \left(-A'(T-t)+C'(T-t)r_t\right)\,dt - C(t,T)\left(a(b-r_t)\,dt - \sigma\,dW_t\right)
\end{aligned}$$

Donc par identification la volatilité du zéro-coupon dans le modèle de Vasicek est

$$\Gamma(t,T) = \frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(T-t)}\right).$$

À présent il est clair que nous avons la représentation suivante sous $\mathbb{Q}$ (Γ étant déterministe) :

$$B(t,T) = B(0,T)\exp\left(\int_0^t \Gamma(s,T)\,dW_s + \int_0^t r_s - \frac{1}{2}\Gamma(s,T)^2\,ds\right).$$

En conséquence en utilisant la formule de la densité de la question précédente puis le théorème de Girsanov, nous en déduisons que

$$W_t^T = W_t - \int_0^t \Gamma(s,T)\,ds$$

est un $\mathbb{Q}^T$-mouvement brownien. Cela va permettre d'aboutir à la représentation suivante sous $\mathbb{Q}^T$:

$$B(t,T) = B(0,T)\exp\left(\int_0^t \Gamma(s,T)\,dW_s^T + \int_0^t r_s + \frac{1}{2}\Gamma(s,T)^2\,ds\right).$$

6. For any $\delta \geqslant 0$, show that the forward price at time t for a payoff $B(T, T+\delta)^{-1}$ at maturity T is $X_t := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}[B(T, T+\delta)^{-1}|\mathscr{F}_t]$ and compute it.

Solution. Par définition le prix au temps t de ce payoff s'écrit

$$\begin{aligned}\Pi_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_t^T r_s\,ds}B(T,T+\delta)^{-1}\Big|\mathscr{F}_t\right] &= \frac{B(t,T)}{Z_t}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[Z_T B(T,T+\delta)^{-1}\big|\mathscr{F}_t\right] \\ &= B(t,T)\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}\left[B(T,T+\delta)^{-1}|\mathscr{F}_t\right]\end{aligned}$$

Donc le prix forward est bien $X_t = \Pi_t/B(t,T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}\left[B(T,T+\delta)^{-1}|\mathscr{F}_t\right]$. Maintenant pour le calcul explicite, il est clair que dans Vasicek nous avons que

$$B(T,T+\delta)^{-1} = \exp\left(-A(T,T+\delta) + C(T,T+\delta)r_T\right),$$

avec $dr_t = (a(b-r_t) - \sigma\Gamma(t,T))\,dt - \sigma dW_t^T$. Utilisons le même raisonnement que précédemment pour en déduire la loi de $r_T|\mathscr{F}_t$ sous $\mathbb{Q}^T$.

$$\begin{aligned}&d(e^{at}r_t) = \left(abe^{at} - \sigma\Gamma(t,T)e^{at}\right)dt - \sigma e^{at}\,dW_t^T, \\ \implies\quad &r_T = r_t e^{-a(T-t)} + b(1-e^{-a(T-t)}) - \sigma\int_t^T \Gamma(s,T)e^{-a(T-s)}\,ds - \sigma\int_t^T e^{-a(T-s)}\,dW_s^T.\end{aligned}$$

En conséquence,

$$r_T|\mathscr{F}_t \overset{\mathbb{Q}^T}{\sim} \mathcal{N}\left(r_t e^{-a(T-t)} + b(1-e^{-a(T-t)}) - \sigma\int_t^T \Gamma(s,T)e^{-a(T-s)}\,ds, \frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2a(T-t)}\right)\right),$$

avec

$$\sigma\int_t^T \Gamma(s,T)e^{-a(T-s)}\,ds = \frac{\sigma^2}{a}\int_t^T e^{-a(T-s)}\left(1-e^{-a(T-s)}\right)ds = \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)^2.$$

Finalement,

$$\begin{aligned}X_t &= e^{-A(T,T+\delta)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}\left[e^{C(T,T+\delta)r_T}\Big|\mathscr{F}_t\right] \\ &= e^{-A(T,T+\delta)}e^{C(T,T+\delta)\left(r_t e^{-a(T-t)} + b(1-e^{-a(T-t)}) - \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)^2\right) + \frac{C(T,T+\delta)^2}{2}\frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2a(T-t)}\right)}\end{aligned}$$

Si on souhaite être totalement explicite nous avons la formule suivante

$$\begin{aligned}X_t = \exp\Bigg(&-b\delta + \frac{b}{a}(1-e^{-a\delta}) - \frac{\sigma^2}{4a^3}\left(1-e^{-a\delta}\right)^2 + \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(\delta - \frac{1-e^{-a\delta}}{a}\right) \\ &+ \frac{1-e^{-a\delta}}{a}\left(r_t e^{-a(T-t)} + b(1-e^{-a(T-t)}) - \frac{\sigma^2}{2a^2}\left(1-e^{-a(T-t)}\right)^2\right) + \frac{(1-e^{-a\delta})^2}{2a}\frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2a(T-t)}\right)\Bigg)\end{aligned}$$

7. Deduce that $(X_t)_{t\geqslant 0}$ is a stochastic exponential under $\mathbb{Q}^T$ and compute its volatility.

Solution. D'après l'écriture $X_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}[B(T,T+\delta)^{-1}|\mathscr{F}_t]$ on sait déjà que X est une $\mathbb{Q}^T$-martingale. À la question **6.** nous avons obtenu une forme affine

$$X_t = \exp(\alpha(t,T,\delta) + \beta(t,T,\delta)r_t)$$

Ainsi

$$d\ln X_t = (\partial_t\alpha(t,T,\delta) + \partial_t\beta(t,T,\delta)r_t + \beta(t,T,\delta)\left(a(b-rt) - \sigma\Gamma(t,T)\right))\,dt - \beta(t,T,\delta)\sigma\,dW_t^T,$$

donc la volatilité de $(X_t)_{t\geqslant 0}$ sous $\mathbb{Q}^T$ est

$$\Sigma(t,T,\delta) := -\beta(t,T,\delta)\sigma = \sigma\frac{e^{-a\delta}-1}{a}e^{-a(T-t)}.$$

8. Deduce the value of a call option on the forward contract at maturity T with strike K, i.e. the payoff is $(X_T - K)^+$.

Solution. Par le biais de la question précédente il est clair que

$$\begin{aligned}X_T &= X_t\exp\left(\int_t^T \Sigma(s,T,\delta)\,dW_s^T - \frac{1}{2}\int_t^T \Sigma(s,T,\delta)^2\,ds\right), \\ \ln X_T|X_t &\overset{\mathbb{Q}^T}{\sim} \mathcal{N}\left(X_t - \frac{1}{2}\int_t^T \Sigma(s,T,\delta)^2\,ds, \int_t^T \Sigma(s,T,\delta)^2\,ds\right)\end{aligned}$$

En conséquence il suffit d'appliquer la formule de Black-Scholes pour un call de strike K et de volatilité

$$\sqrt{\frac{1}{T-t}\int_t^T \Sigma(s,T,\delta)^2\,ds}.$$

Exercise 2 (Call Put symmetry)

The dynamic of the price of an asset paying continuous dividend satisfies the SDE

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r-q)\,dt + \sigma\,dW_t,$$

where W is a 1-dimensional Brownian motion under the risk neutral probability $\mathbb{Q}$, $\sigma > 0$, r is the constant interest rate and q is the dividend rate. The aim is the prove the Call-Put symmetry

$$\mathrm{Call}(0, S_0 e^{-\nu T}, T, K) = \mathrm{Put}(0, K e^{-\nu T}, T, S_0), \quad \nu := r - q,$$

where $\mathrm{Call}(0, x, T, K)$ is the price at $t = 0$ of a call with maturity T, spot x and strike K, with an asset paying dividends at rate q and with an interest rate r.

1. Justify that the spot price and the forward price for receiving S_T at T are respectivly

$$C_t(S_T, T) = S_t e^{-q(T-t)}, \quad F_t(S_T, T) = S_t e^{\nu(T-t)}.$$

Solution. Le prix spot vérifie par définition $C_t(S_T, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)} S_T | \mathscr{F}_t]$. En utilisant le fait que $(S_t e^{-(r-q)t})_{t \geqslant 0}$ est une martingale, nous en déduisons que

$$C_t(S_T, T) = e^{rt-qT}\mathbb{E}[S_T e^{-(r-q)T} | \mathscr{F}_t] = e^{rt-qT} S_t e^{-(r-q)t} = S_t e^{-q(T-t)}.$$

D'autre part le prix forward par définition s'écrit $F_t(S_T, T) = C_t(S_T, T)/B(t, T)$ avec ici $B(t, T) = e^{-r(T-t)}$. Nous avons donc bien le résultat souhaité.

2. Show that $X_t = C_t(S_T, T)$ can be used as a numéraire and that the price of $\mathrm{Call}(0, S_0, T, K)$ is equal to

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^X}\left[e^{-qT}\left(S_0 - \frac{KS_0}{S_T}\right)^+\right].$$

Solution. $X_t = S_t e^{-q(T-t)}$ donc $dX_t = rX_t\,dt + \sigma X_t\,dW_t$, et la densité de Radon-Nikodym

$$\left.\frac{d\mathbb{Q}^X}{d\mathbb{Q}}\right|_{\mathscr{F}_t} = \frac{X_t/S_t^0}{X_0/S_0^0} = \mathscr{E}\left(\int_0^t \sigma\,dW_s\right) = e^{-\frac{\sigma^2}{2}t + \sigma W_t}, \quad S_t^0 := e^{rt},$$

est bien définie. Par conséquent,

$$\mathrm{Call}(0, S_0, T, K) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S_0^0}{S_T^0}(S_T - K)^+\right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^X}\left[\frac{X_0}{X_T}(S_T - K)^+\right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^X}\left[S_0 e^{-qT}\left(1 - \frac{K}{S_T}\right)^+\right]$$

3. Let $W_t^X := W_t - \sigma t$. Write down the formula for $\frac{KS_0}{S_T}$ as an exponential of W_T^X.

Solution. Il est clair que W^X est un $\mathbb{Q}^X$-mouvement brownien par application du théorème de Girsanov. Cela implique que

$$\frac{KS_0}{S_T} = Ke^{-\left(\nu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T - \sigma W_T} = Ke^{-\left(\nu + \frac{\sigma^2}{2}\right)T - \sigma W_T^X}.$$

4. Deduce the Call-Put symmetry.

Solution. En utilisant les questions précédentes (et la symétrie de la loi du mouvement brownien) nous en déduisons que

$$\begin{aligned}
\mathrm{Call}(0, S_0 e^{-\nu T}, T, K) &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^X}\left[e^{-qT-\nu T}\left(S_0 - \frac{KS_0}{S_T}\right)^+\right] \\
&= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^X}\left[e^{-rT}\left(S_0 - Ke^{-\nu T}e^{-\frac{\sigma^2}{2}T - \sigma W_T^X}\right)^+\right] \\
&= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^X}\left[e^{-rT}\left(S_0 - Ke^{-\nu T}e^{-\frac{\sigma^2}{2}T + \sigma W_T^X}\right)^+\right] = \mathrm{Put}(0, K, T, S_0 e^{-\nu T})
\end{aligned}$$